

Cours Analyse 1. Chapitre 1: L'ensemble des nombres réels :

I-1. Les sous-ensembles usuels de nombres :

-1. Nombres entiers naturels: noté $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (non nuls)
on note par $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ c'est à dire l'ensemble des entiers naturels sauf 0

Exemple: $250 \in \mathbb{N}$; $-3 \notin \mathbb{N}$; $0 \in \mathbb{N}$; $0 \notin \mathbb{N}^*$; $2^5 \in \mathbb{N}$; $\frac{4}{5} \notin \mathbb{N}$

Remarque :

Etant donné deux entiers naturels x et y . On sait définir

les nombres $x+y$; $x-y$; $x \cdot y$ et $\frac{x}{y}$ avec $y \neq 0$

* L'addition et la multiplication sont des opérations qui ont leur résultat dans $\mathbb{N}$.

* Par contre, le résultat d'une soustraction ou d'une division n'est pas toujours dans $\mathbb{N}$.

Exemple: $2+3=5 \in \mathbb{N}$; $2-3=-1 \notin \mathbb{N}$; $\frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$.

-2. L'ensemble des entiers relatifs: est $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
il est composé des nombres entiers naturels et de leur opposés. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

-3. L'ensemble des nombres décimaux est: $\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^k} \text{ où } n \in \mathbb{Z} \text{ et } k \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Ce sont les nombres dont l'écriture décimale n'a qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Exemple: $-12 \in \mathbb{D}$; $0.3333 \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} = 0.33\dots \notin \mathbb{D}$; $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

-4. L'ensemble des nombres rationnels : $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, \text{ où } p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{Z}^* \right\}$
C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul.

Exemple: $\frac{-28}{2} = -14 \in \mathbb{Q}$; $0.5 = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$; $-\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

De plus :

L'équation: $x^2 = 2$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Q}$.

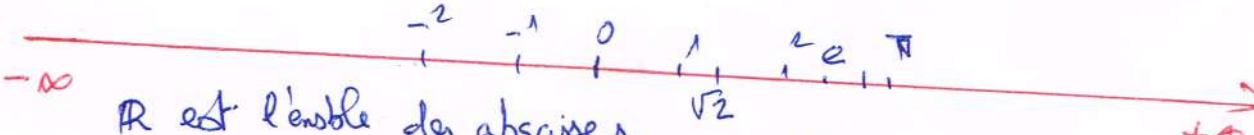
$x^2 = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{2} \Rightarrow |x| = \sqrt{2}$. Il n'existe pas de rationnel $x = \frac{p}{q}$ tel que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.
(c.à.d. $\sqrt{2}$ ne peut s'écrire comme quotient de deux entiers)

Exemple: Le cas général: $x^n = a$ avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $n \in \mathbb{N}$.

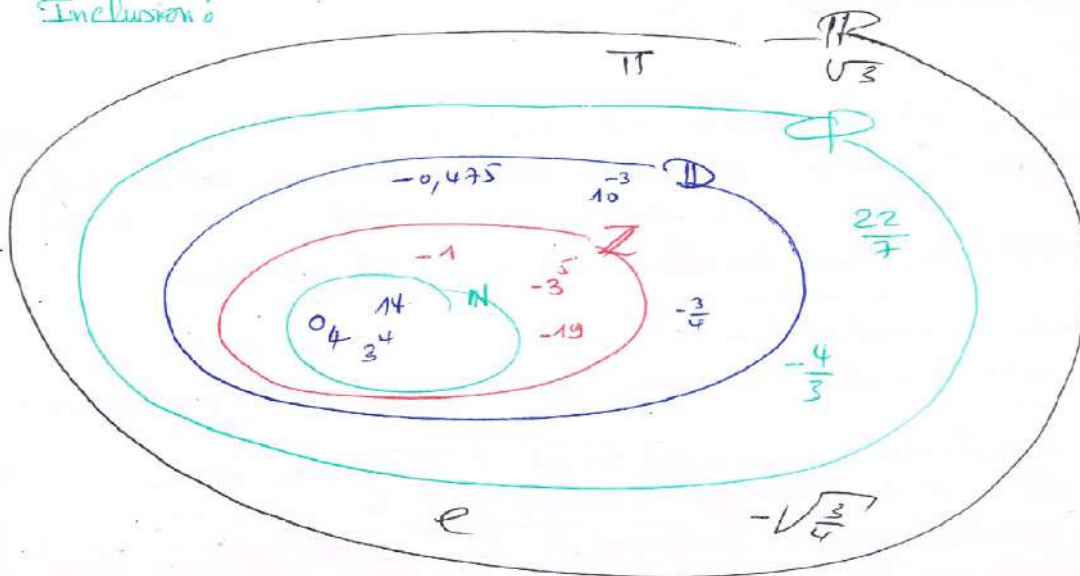
* $\sqrt[n]{a}$ avec n n'est pas un carré, $n \in \mathbb{N}$

; $\pi = 3.1415 \dots \notin \mathbb{Q}$; $e = 2.71 \dots \notin \mathbb{Q}$

Conclusion: L'ensemble de tous les nbres rationnels et irrationnels est l'ensemble des nombres réels noté $\mathbb{R}$


 $\mathbb{R}$ est l'ensemble des abscisses des points dans un repère linéaire. $(O, \vec{i})$.

Inclusion :



on a. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

I.2. Définition axiomatique des nombres réels :

Étant donné deux lois de composition internes :

L'addition : $+$; $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et La multiplication : $\times$; $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x, y \longrightarrow x + y$ $x, y \longrightarrow x \cdot y$

et une relation d'ordre notée : $x \leq y$ ou $y \leq x$ satisfaisant les axiomes suivants : $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un Corps Commutatif :

- 1- L'addition (+) est une opération commutative, $\forall x, y \in \mathbb{R}, x + y = y + x$
- 2- La loi (+) est associative : $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z$
- 3- La loi (+) admet un élément neutre, $\forall x \in \mathbb{R}, \exists e \in \mathbb{R}, x + e = e + x = x$
- 4- Tout élément de $\mathbb{R}$ admet Symétrique pour la loi (+) : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists x' \in \mathbb{R}$ tel que $x + x' = x' + x = e_{(+)}$
- 5- La loi ($\times$) est Commutative : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \cdot y = y \cdot x$
- 6- La loi ($\times$) est associative : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x \cdot y \cdot z$
- 7- ($\cdot$) admet un élément neutre : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists e \in \mathbb{R}, x \cdot e = e \cdot x = x$
- 8- Tout élément de $\mathbb{R}^*$ admet un Symétrique (inverse) pour la loi ($\cdot$)
 $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists x' \in \mathbb{R} : x \cdot x' = x' \cdot x = e$
- 9- La multiplication est distributive par rapport à l'addition :
 $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

Propriétés:

-1- $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}$, (a) si $x \leq y$ Alors $x+z \leq y+z$

(b) si $x \leq y$ et $z \leq t$ Alors $y+z \leq y+t$

(c) si $x \leq y$ Alors: $\begin{cases} x \cdot z \leq y \cdot z & \text{si } z \geq 0 \\ x \cdot z \geq y \cdot z & \text{si } z \leq 0 \end{cases}$

(d) si $x \leq y$ et $z \leq t$ avec $x \geq 0$ et $z \geq 0$ Alors: $xz \leq yt$.

(e) si $x \leq y$ Alors: $x^2 \leq y^2$ si $\begin{cases} 0 \leq x \leq y \\ x \leq 0 \text{ et } y \geq -x \end{cases}$
et $x^2 \geq y^2$ si $\begin{cases} x \leq y \leq 0 \\ x \leq 0 \text{ et } y \leq -x \end{cases}$

(f) si $0 < x \leq y$. Alors $0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$.

et si $x < y < 0$ Alors. $\frac{1}{y} \leq \frac{1}{x} < 0$.

et si $x \leq y$ avec $x < 0$ et $y > 0$. Alors $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$.

(g) si $0 \leq x \leq 1$ Alors. $0 \leq x^n \leq x^{n-1} \leq \dots \leq x^2 \leq x \leq 1$. avec

(h) si $x \geq 1$ Alors: $1 \leq x \leq x^2 \leq \dots \leq x^{n-1} \leq x^n$, then

Nombre décimaux:

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^k}, \text{ ou } n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \right\}.$$

Ce sont les nombres dont l'écriture décimale n'a qu'un nombre fini de chiffres après la virgule.

Exemple: $-13 \in \mathbb{D}$, $0,3333 \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
 $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$, $\pi \notin \mathbb{D}$, $3,1416 \in \mathbb{D}$

-10- Soient $x, y \in \mathbb{R}^*$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, on a

(a) $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ (b) $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$

(c) $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$ (d) $x^m \cdot y^n = (xy)^n$, par exemple $3^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{3 \cdot 4} = (\sqrt{12})^{\frac{1}{2}}$

(e) $\frac{x^m}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^m$ par exemple on a $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{y^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{x}{y}} = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{2}}$

I-3 Intervalles :

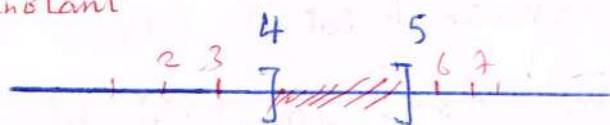
Soient $a < b$ deux nombres réels :

L'ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$	est l'intervalle $[a, b]$. Ferme
" " " " " " $a < x < b$	$]a, b[$, ouvert
$a \leq x < b$	$[a, b[$
$a < x \leq b$	$]a, b]$
$x \geq a$	$[a, +\infty[$
$x > a$	$]a, +\infty[$
$x \leq b$	$] -\infty, b]$
$x < b$	$] -\infty, b[$

$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

Exemple : Majorant . Minorant

$E =]4, 5]$



On a : 3 et 4 deux mineurs de E , car $\forall x \in E, 4 \leq x$ et $3 \leq x$
 On a aussi : 5, 7 deux majeurs de E , car $\forall x \in E, x \leq 5$ et $x \leq 7$

Remarque :

- (1) Le majorant et le mineur de E ne sont pas uniques.
 En effet, l'ensemble $E =]4, 5]$ admet un nombre infini de Majorant et de mineur.
- (2) Le Majorant et le mineur d'un Ensemble E peuvent appartenir ou non à E ,
 dans notre exemple : $m=4 \notin E$ et $M=5 \in E$.

I-3. Majorant / Minorant / Partie bornée

Définition :

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ ($A \subset \mathbb{R}$).

1. Un réel M est un Majorant de A si : $\forall x \in A, x \leq M$

Exemple : M est l'ensemble de tous les éléments plus grands que tous les éléments de A
 $A =]0, 3]$, on a $x \in]0, 3] \Leftrightarrow 0 < x \leq 3 < 4 < 5 < 6 \dots$

Ainsi $M = [3, +\infty[$.

2. Un réel m est un minorant de A si : $\forall x \in A, x \geq m$.

notre exemple : on est l'ensemble de tous les éléments plus petits que tous les éléments de A .
 $A =]0, 3]$: $x \in A \Rightarrow \dots < -2 < -1 < 0 < x \leq 3$

Ainsi $m =]-\infty, 0]$.

Conclusion :



Autre exemple : $]0, +\infty[$. pas de majorant et $m =]-\infty, 0]$.

3. Si un majorant (resp. un minorant) de A existe on dit que A est Majorée (resp. minorée).

4. Si la partie A est majorée et minorée, on dit que A est Bornée.

Par exemple :

$A =]0, 3]$: $M = [3, +\infty[$ et $m =]-\infty, 0]$. A est majorée et minorée.
donc A est bornée.

$B =]0, +\infty[$. Pas de Majorant ($\nexists M$) et $m =]-\infty, 0]$.
donc B est une partie non bornée, pas bornée.

Théorème : $\forall A \subset \mathbb{R}$ et $A \neq \emptyset$

1) Si A est majorée, Alors A admet une borne Supérieure notée : $\text{Sup}(A)$

2) Si A est minorée, d d d d inférieure, notée : $\text{Inf}(A)$

I.4. borne supérieure, borne inférieure :

Définition : Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1. On appelle borne supérieure de A , le plus petit des majorants.
S'il existe on le note $\sup(A)$.

2. On appelle borne inférieure de A , le plus grand des mineurs.
S'il existe on le note $\inf(A)$.

Exemple :

$$A =]0, 3]. \quad \sup(A) = 3, \text{ et } \inf(A) = 0$$

$$B =]-\infty, 5[, \quad \sup(B) = 5, \text{ et } \inf(B) \text{ n'existe pas.}$$

$$C = [a, b], \quad \sup(C) = b, \quad \inf(C) = a.$$

$$D =]0, +\infty[\text{ n'admet pas une borne supérieure, et } \inf(D) = 0.$$

I.5. Élément maximum, élément minimum : ($A \subset \mathbb{R}$), $A \neq \emptyset$.

① On dit que α est le plus grand élément (Maximum) de A si :

$$\begin{cases} \alpha \in A \\ \text{et} \\ \forall x \in A, \quad x \leq \alpha. \end{cases} \quad \text{et on note } \alpha = \max(A).$$

② On dit que α est le plus petit élément (Minimum) de A si :

$$\begin{cases} \alpha \in A \\ \text{et} \\ \forall x \in A, \quad x \geq \alpha. \end{cases}$$

Exemple :

① $\max([a, b]) = b$ et $\min([a, b]) = a$

② $\max(]a, b[) = \text{?}$ et $\min(]a, b[) = \text{?}$

③ $A =]0, +\infty[$, A n'a pas des majorants ~~donc~~ $\sup(A) = \text{?}$ et $\max(A) = \text{?}$.

$m =]-\infty, 0]$, et $\inf(A) = 0$. et Comme $0 \in A$ alors $\min(A) = 0 = \inf(A)$

Remarque: Si $\min(E)$ existe, il est unique.
 or Si $\max(E)$ existe, il est unique.

Exercice: Déterminer: les Majorants, mineurs, Sup, Inf, $\max$ et $\min$ si ils existent.

① $A = \left\{ \frac{n-1}{2n+2}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Il faut simplifier l'ensemble A , on éliminons les n dans le numérateur.

$$\begin{aligned} \text{On a alors } \frac{n-1}{2n+2} &= \frac{2}{2} \frac{(n-1)}{2n+2} = \frac{2n-2}{2(2n+2)} = \frac{2n+2-2-2}{2(2n+2)} \\ &= \frac{2n+2-4}{2(2n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{2n+2}{2n+2} - \frac{4}{2n+2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{2}{n+1} \right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Donc on peut écrire $A = \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Alors: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \infty > n \geq 1$

$\infty > n+1 \geq 2$

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$0 > -\frac{1}{n+1} \geq -\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \geq 0 \quad \text{donc } \forall n \in \mathbb{N}^*, A_n \in \left[0, \frac{1}{2} \right[$$

$M = \left[\frac{1}{2}, +\infty[\right.$, $\sup(A) = \frac{1}{2}$ et Comme $\frac{1}{2} \notin A_n$ donc $\nexists \max(A)$
 $m =]-\infty, 0]$, $\inf(A) = 0 = \min(A)$ Car $0 \in A$.

Propriétés ⑧

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ et bornées, Alors

① $A \subset B$ alors $\sup(A) \leq \sup(B)$

② $A \subset B$ alors $\inf(B) \leq \inf(A)$

③ $\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$

④ $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$

⑤ Soit $A+B = \{a+b, a \in A, b \in B\}$

- a $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$

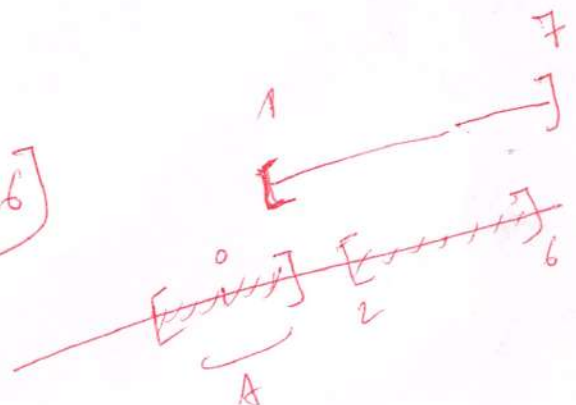
- b $\inf(A+B) = \inf(A) + \inf(B)$

⑥ $\sup(-A) = -\inf(A)$.

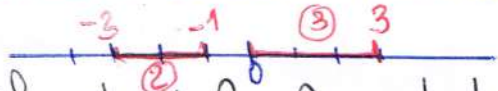
Exemple

$A = [-1, 1]$ et $B = [2, 6]$

$A+B \subset [1, 7]$

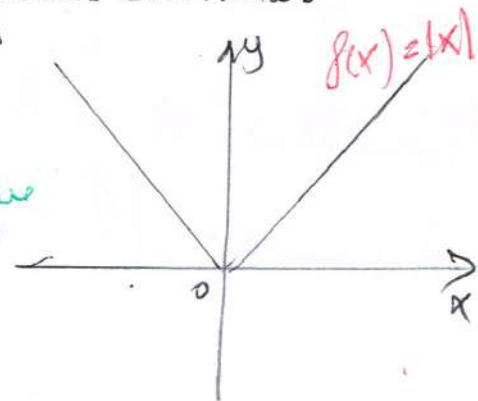


C'est aussi: **Valeur absolue**: Si $x \in \mathbb{R}$, la valeur absolue de x est:
 $|x| = \text{distance } (x, 0)$
Définition: La valeur absolue de $x \in \mathbb{R}$ est: $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$



Donc quelque soit le signe de x , la valeur absolue est positive ou nulle.

Voici le graphe de la fonction valeur absolue, c'est une fonction paire, son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Propriétés:

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ on a:

- (1) $|x| \geq 0$. (2) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- (3) $|x| > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. (4) $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $|x| \geq x$ et $|x| \geq -x$.
- (5) $|x| = |-x|$
- (6) on a $-|x| \leq x \leq |x|$
- (7) $|x| \leq z \Leftrightarrow -z \leq x \leq z$
- (8) $|x - y| = |y - x|$
- (9) $|x| = |y| \Leftrightarrow x = y$ ou $x = -y$
- (10) $|x| \geq z \Leftrightarrow x \geq z$ ou $x \leq -z$
- (11) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ et $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$
- (12) $|x^2| = |x|^2 = x^2$
- (13) $|x + y| \leq |x| + |y|$
- (14) $||x| - |y|| \leq |x - y|$
- (15) $\sqrt{x^2} = |x|$

* Démontrons que $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

Alors

Si $x \geq 0$ et $y \geq 0$ on a $x \cdot y \geq 0$ donc $|x \cdot y| = x \cdot y$.

$$\text{et } |x| = x \text{ et } |y| = y$$

$$\text{donc } |x \cdot y| = x \cdot y = |x| \cdot |y|$$

Si $x \geq 0$ et $y < 0$ on a donc $x \cdot y \leq 0$ donc $|x \cdot y| = -x \cdot y$

$$|x| = x \text{ et } |y| = -y \Rightarrow |x| \cdot |y| = -x \cdot y$$

$$\text{Ainsi } |x \cdot y| = -x \cdot y = |x| \cdot |y|$$

Si $x < 0$ et $y < 0$ on a donc $x \cdot y > 0$ d'où $|x \cdot y| = x \cdot y$

$$|x| = -x \text{ et } |y| = -y \Rightarrow |x| \cdot |y| = x \cdot y$$

$$|x \cdot y| = x \cdot y = |x| \cdot |y|$$

- La partie entière d'un nombre réel :

Définition :

Soit x un nombre réel, Le plus grand entier inférieur ou égal à x s'appelle La partie entière de x .

et on note : $E(x)$ ou $[x]$. donc, Il existe un unique entier $E(x) \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1$$

Exemple :

$$[2.58] = 2$$

$$[\pi] = [3.14] = 3$$

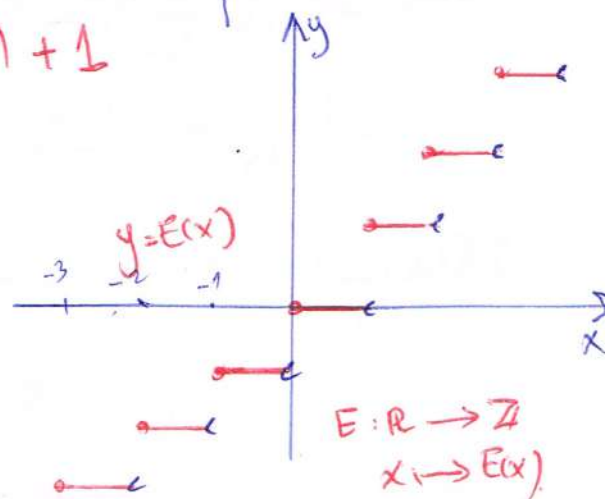
$$[-2.5] = -3$$

$$[3] = 3 \quad \text{et} \quad [-3] = -3$$

$$x \in [-2, -1[\Rightarrow -2$$

$$-1 \leq -\frac{1}{2} < x < -\frac{1}{3} < 0 \quad \text{donc} \quad E(x) = -1$$

$$E(x) = -5 \Rightarrow -5 \leq x < -4$$



Propriétés :

$$(1) \forall x \in \mathbb{Z}, E(x) = x$$

$$(2) \forall x \in \mathbb{R}, E(x) \leq x < E(x) + 1$$

$$(3) \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, [x+n] = [x] + n$$

$$(4) \forall x \in \mathbb{R}, x-1 < [x] \leq x$$

$$(5) \forall x, y \in \mathbb{R}, [x] + [y] \leq [x+y] < [x] + [y] + 1$$

— Montrons que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, [x+n] = [x] + n$

$$\text{On a } \forall x \in \mathbb{R} \quad E(x) \leq x < E(x) + 1$$

On ajoute n on

$$E(x) + n \leq x + n < E(x) + n + 1$$

Comme $E(x) \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{Z}$ donc $E(x) + n \in \mathbb{Z}$

$$\text{Donc } [E(x) + n] = E(x) + n$$